LAPORAN BULANAN
BULAN JULI TAHUN 2026
MAGANG EKSTERNAL
Pengembangan Dashboard Executive Summary Regional III Berbasis Business Intelligence Di PT Graha Sarana Duta (Telkom Property) Regional III Surabaya

Monitoring Kegiatan
Program MBKM di Universitas Telkom

oleh :
Yustika Nur Ramadhaniah/1204230106



PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Telkom University
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Pengembangan Dashboard Executive Summary Regional III Berbasis Business Intelligence

Di PT Graha Sarana Duta (Telkom Property) Regional III Surabaya

Disusun Oleh :

Yustika Nur Ramadhaniah/ 1204230106

Disetujui dan disahkan sebagai Laporan Bulanan

Bulan Juli Tahun 2026

Pengembangan Dashboard Executive Summary Regional III Berbasis Business Intelligence

Telkom University

Surabaya, 31 Juli 2026 Pembimbing Lapangan, Officer 1 Shared Service & Performance Management	Surabaya, 31 Juli 2026 Dosen Pembimbing Akademik,
Teguh Winoto NIP. 795184	**Dr. Arip Ramadan, S.Si., M.Stat.** NIP. 22930045

Ringkasan Laporan

Periode: Juli, 2026

Kegiatan Magang Eksternal di PT Graha Sarana Duta (Telkom Property) Regional III Surabaya dilaksanakan mulai tanggal 6 Juli 2026. Selama bulan Juli, kegiatan magang berfokus pada pengembangan Dashboard Executive Summary Regional III sebagai media untuk mendukung monitoring dan penyajian informasi manajemen. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemahaman kebutuhan proyek, peninjauan rancangan awal *dashboard*, kajian dan penentuan *platform* yang digunakan, serta identifikasi dan pemahaman terhadap sumber data yang tersedia. Selanjutnya, dilakukan penyusunan struktur pengelolaan data, pengembangan proses integrasi dan transformasi data, serta pembuatan rancangan awal *dashboard*. Hasil pengembangan tersebut kemudian dikonsultasikan dan divalidasi bersama pembimbing serta pihak terkait untuk memperoleh masukan dan menyesuaikan pengembangan dengan kebutuhan pengguna. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan proses integrasi, konsistensi hasil pengolahan data, serta perubahan kebutuhan selama pengembangan. Upaya penyelesaian dilakukan melalui pengecekan dan pengujian data secara bertahap, penyesuaian proses pengolahan, serta koordinasi dengan pembimbing. Secara keseluruhan, kegiatan pada bulan Juli telah menghasilkan fondasi awal pengelolaan data dan pengembangan *dashboard* yang akan dilanjutkan dan disempurnakan pada periode berikutnya.

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Bulanan Magang Eksternal Bulan Juli 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi kegiatan magang yang dilaksanakan di PT Graha Sarana Duta (Telkom Property) Regional III Surabaya selama periode 6 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Selama bulan Juli 2026, penulis melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan *dashboard Business Intelligence*. Melalui kegiatan tersebut, penulis memperoleh pengalaman dalam menerapkan pengetahuan Sistem Informasi di lingkungan kerja profesional serta meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan data, analisis kebutuhan, dan penyelesaian permasalahan.

Dalam pelaksanaan kegiatan magang dan penyusunan laporan ini, penulis memperoleh dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Teguh Winoto dan Bapak Derry, selaku Pembimbing Lapangan di PT Graha Sarana Duta (Telkom Property) Regional III Surabaya yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta kesempatan kepada penulis selama pelaksanaan kegiatan magang.
2. Bapak Dr. Arip Ramadan, S.Si, M.Stat., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan program magang.
3. Seluruh pihak di PT Graha Sarana Duta (Telkom Property) Regional III Surabaya yang telah membantu serta memberikan pengalaman dan pengetahuan selama pelaksanaan kegiatan magang.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan ke depannya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 31 Juli 2026



Yustika Nur Ramadhaniah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

Ringkasan Laporan ii

Kata Pengantar iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1 Latar belakang 1

I.2 Ruang Lingkup 3

I.3 Tujuan 3

BAB II KEGIATAN PENGEMBANGAN DASHBOARD EXECUTIVE SUMMARY REGIONAL III BERBASIS BUSINESS INTELLIGENCE 4

II.1 Rincian Kegiatan 4

II.2 Analisa hasil kegiatan 9

II.3 Hambatan dan upaya untuk mengatasinya 10

II.4 Rekomendasi 11

BAB III PENUTUP 12

III.1. Kesimpulan 12

III.2. Saran 12

Daftar Pustaka 13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diskusi mockup dashboard bersama pembimbing 4
Gambar 2.2 Diskusi penentuan platform pengelolaan data bersama pembimbing 4
Gambar 2.3 Identifikasi struktur dataset awal 5
Gambar 2.4 Penyusunan struktur folder dan master dataset 5
Gambar 2.5 Pengembangan proses integrasi data 5
Gambar 2.6 Wireframe Dashboard Executive Summary 6
Gambar 2.7 Validasi dashboard bersama pembimbing dan manajemen 6
Gambar 2.8 Pembahasan mockup dashboard hasil revisi 7
Gambar 2.9 Koordinasi kebutuhan data dengan unit terkait 7
Gambar 2.10 Penyesuaian wireframe dashboard 7
Gambar 2.11 Penyesuaian proses integrasi dan transformasi data 8
Gambar 2.12 Pengecekan hasil transformasi dengan data sumber 8
Gambar 2.13 Pengujian ulang proses integrasi data 8
Gambar 2.14 Penyesuaian dashboard menggunakan master dataset terbaru 9
Gambar 2.15 Sosialisasi aplikasi MyBirawa dan penyampaian progress dashboard 9

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan data dan penyediaan informasi pada suatu perusahaan. Berbagai aktivitas bisnis menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan (Cahyo Nugroho et al., 2021). Data tersebut baru bisa dikatakan berguna apabila memenuhi standar kualitas seperti akurat, lengkap, dan konsisten, karena data yang cacat berisiko menghasilkan keputusan yang keliru dan merugikan perusahaan (Ginting & Nasution, 2025). Selain itu, proses integrasi data yang mampu menyatukan berbagai sumber ke dalam satu master dataset yang konsisten turut membantu manajemen mengambil keputusan yang lebih tepat, karena data yang tersebar dan tidak tersinkronisasi berpotensi memperlambat proses analisis dan pelaporan (Prasetia & Kurniawan, 2021). Oleh karena itu, proses pengelolaan, pengolahan, dan penyajian data menjadi bagian penting dalam membantu perusahaan memperoleh informasi sesuai kebutuhan.

PT Graha Sarana Duta (Telkom Property) Regional III Surabaya menjalankan berbagai aktivitas yang menghasilkan data dari beberapa unit kerja dengan karakteristik dan kebutuhan pengolahan yang berbeda, sehingga diperlukan proses integrasi sebelum digunakan sebagai sumber informasi. Dalam mendukung kebutuhan monitoring dan penyajian informasi manajemen, diperlukan suatu media yang dapat mengolah dan menyajikan data secara lebih terstruktur (Hermawan et al., 2026). Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah *Business Intelligence*, yaitu dengan mengintegrasikan proses pengolahan data dan penyajian informasi melalui *dashboard* sehingga pengguna dapat memperoleh gambaran informasi yang dibutuhkan secara lebih mudah (Angkasa & Irwan Padli Nasution, 2025). Pendekatan ini tidak selalu membutuhkan sistem penyimpanan berskala besar, karena *dashboard* BI juga bisa dibangun dengan pendekatan yang lebih ringan, misalnya memanfaatkan Google Data Studio untuk laporan penjualan (Hendrawan & Setyantoro, 2022) maupun *dashboard* manajemen produk yang dirancang melalui metode *prototyping* (Evrita & Tony, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan BI dapat disesuaikan dengan skala dan kompleksitas data yang dimiliki perusahaan, tanpa harus selalu bergantung pada sistem basis data yang formal.

Dalam pelaksanaan Magang Eksternal di PT Graha Sarana Duta (Telkom Property) Regional III Surabaya, penulis memperoleh proyek pengembangan Dashboard Executive Summary Regional III. Pengembangan *dashboard* tidak hanya berfokus pada pembuatan visualisasi, tetapi juga mencakup pemahaman kebutuhan pengguna, mempelajari sumber dan struktur data, menyusun pengelolaan data, serta integrasi dan transformasi data sebelum digunakan sebagai sumber informasi pada *dashboard* (Bahtiar et al., 2025). Pada praktiknya, data sumber disimpan di Google Drive kemudian disusun ke dalam satu master dataset menggunakan Google Sheets, sementara proses ekstraksi, validasi, pemetaan, transformasi, dan pemuatan data dilakukan melalui Google Apps Script, pendekatan yang juga digunakan pada penelitian lain untuk mengelola data *entry* pada master data berbasis Google Sheets (Rosanti & Swalaganata, 2024). Master dataset yang telah terbentuk tersebut kemudian dipanggil dan divisualisasikan melalui Google Data Studio, *platform* yang juga terbukti membantu perusahaan lain mempercepat proses monitoring data yang sebelumnya tersebar di berbagai sumber terpisah (Adisti & Nugraha, 2025). Proses pengembangan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan validasi bersama pembimbing dan pihak terkait agar hasil pengembangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Selama bulan Juli 2026, kegiatan difokuskan pada tahap awal pengembangan proyek. Kegiatan dimulai dengan memahami ruang lingkup proyek dan rancangan *dashboard*, melakukan kajian untuk menentukan *platform* yang digunakan, serta mempelajari struktur sumber data yang tersedia. Tahap selanjutnya meliputi penyusunan master dataset, pengembangan proses integrasi dan transformasi data, serta penyusunan rancangan awal *dashboard*. Hasil pengembangan kemudian melalui proses validasi yang menghasilkan beberapa masukan dan perubahan kebutuhan, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap rancangan *dashboard* maupun proses pengolahan data. Pada tahap ini, penulis juga menemukan bahwa konsistensi data menjadi faktor krusial, karena kesalahan kecil seperti duplikasi maupun ketidaksesuaian format nilai dapat berdampak langsung pada keakuratan informasi yang ditampilkan pada *dashboard* (Ginting & Nasution, 2025). Melalui rangkaian kegiatan tersebut, penulis memperoleh pengalaman dalam menerapkan pengetahuan di bidang Sistem Informasi, khususnya dalam pengelolaan data dan pengembangan solusi *Business Intelligence* di lingkungan kerja profesional. Kegiatan selama bulan Juli juga menjadi fondasi awal bagi proses pengembangan Dashboard Executive Summary Regional III yang akan dilanjutkan dan disempurnakan pada periode magang berikutnya.

I.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan magang selama bulan Juli 2026 meliputi:

1. Memahami ruang lingkup proyek dan kebutuhan informasi dalam pengembangan Dashboard Executive Summary Regional III.
2. Mengkaji dan menentukan *platform* yang digunakan dalam pengelolaan data dan pengembangan *dashboard*.
3. Mengidentifikasi serta mempelajari struktur sumber data yang digunakan.
4. Menyusun struktur penyimpanan data dan master dataset sebagai dasar proses integrasi.
5. Mengembangkan proses integrasi dan transformasi data untuk mendukung kebutuhan *dashboard*.
6. Menyusun dan menyesuaikan rancangan *dashboard* berdasarkan kebutuhan pengguna.
7. Melakukan validasi dan pengujian terhadap hasil pengolahan data dan pengembangan *dashboard*.
8. Melakukan koordinasi dengan pembimbing dan unit terkait dalam menyesuaikan kebutuhan pengembangan.

I.3 Tujuan

Tujuan kegiatan magang selama bulan Juli 2026 adalah:

1. Memahami ruang lingkup proyek dan kebutuhan pengembangan Dashboard Executive Summary Regional III.
2. Memahami struktur dan karakteristik sumber data yang digunakan dalam pengembangan *dashboard*.
3. Menerapkan proses pengolahan dan integrasi data untuk mendukung kebutuhan informasi.
4. Mengembangkan rancangan awal *dashboard* sesuai dengan kebutuhan pengguna.
5. Meningkatkan kemampuan dalam bidang *Business Intelligence*, pengelolaan data, pemecahan masalah, serta komunikasi dalam lingkungan kerja profesional.

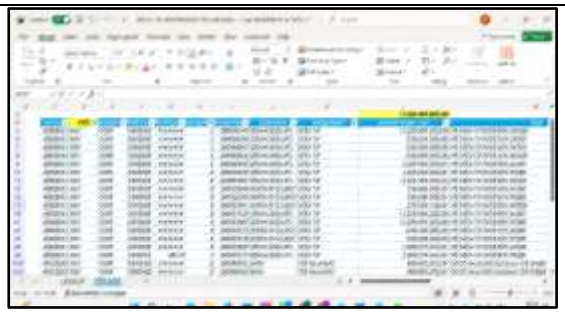
BAB II
KEGIATAN PENGEMBANGAN DASHBOARD EXECUTIVE SUMMARY REGIONAL III BERBASIS BUSINESS INTELLIGENCE

II.1 Rincian Kegiatan

Rincian kegiatan Magang/Studi Independen di PT Graha Sarana Duta (Telkom Property) Regional III Surabaya pada bulan Juli tahun 2026.

Rekap mingguan:

No	Minggu	Kegiatan dan Dokumentasi
1	Minggu Pertama (6 Juli s.d. 10 Juli 2026)	 *Gambar 2.1 Diskusi mockup dashboard bersama pembimbing* Pada minggu pertama, kegiatan diawali dengan pengenalan lingkungan kerja dan briefing bersama pembimbing mengenai proyek Dashboard Executive Summary Regional III. Penulis mempelajari tujuan proyek, ruang lingkup pekerjaan, *mockup dashboard*, serta kebutuhan informasi pada setiap bagian *dashboard*. Selanjutnya, dilakukan kajian terhadap beberapa *platform* yang dapat digunakan untuk mendukung proses pengelolaan data dan pengembangan *dashboard*.  *Gambar 2.2 Diskusi penentuan platform pengelolaan data bersama pembimbing*

No	Minggu	Kegiatan dan Dokumentasi
		 *Gambar 2.3 Identifikasi struktur dataset awal* Berdasarkan hasil kajian dan diskusi bersama pembimbing, ditentukan penggunaan Google Drive, Google Sheets, Google Apps Script, dan Looker Studio sebagai *platform* pendukung pengembangan. Pada akhir minggu, penulis menerima dan mempelajari dataset awal untuk memahami struktur, atribut, hubungan antar-*field*, serta data yang berpotensi digunakan pada *dashboard*.
2	Minggu Kedua (13 Juli s.d. 17 Juli 2026)	 *Gambar 2.4 Penyusunan struktur folder dan master dataset*  *Gambar 2.5 Pengembangan proses integrasi data* Pada minggu kedua, kegiatan difokuskan pada persiapan pengelolaan dan integrasi data. Penulis menyusun struktur folder pada Google Drive dan membuat Google Sheets sebagai master dataset. Selanjutnya, dilakukan pengembangan Google Apps Script untuk mengintegrasikan data ke

No	Minggu	Kegiatan dan Dokumentasi
		dalam master dataset secara otomatis. Proses pengembangan dilakukan secara bertahap melalui pengujian hasil integrasi dan penyesuaian terhadap data sumber.  *Gambar 2.6 Wireframe Dashboard Executive Summary*  *Gambar 2.7 Validasi dashboard bersama pembimbing dan manajemen* Setelah master dataset dapat digunakan sebagai sumber data awal, penulis mulai menyusun *wireframe* Dashboard Executive Summary pada Looker Studio berdasarkan *mockup* yang telah diberikan. Pada akhir minggu, rancangan *dashboard* dan hasil integrasi data dipresentasikan serta divalidasi bersama pembimbing dan manajemen. Dari kegiatan tersebut diperoleh beberapa masukan mengenai komponen *dashboard* dan kebutuhan data untuk pengembangan selanjutnya.

No	Minggu	Kegiatan dan Dokumentasi
3	Minggu Ketiga (20 Juli s.d. 24 Juli 2026)	 *Gambar 2.8 Pembahasan mockup dashboard hasil revisi*  *Gambar 2.9 Koordinasi kebutuhan data dengan unit terkait*  *Gambar 2.10 Penyesuaian wireframe dashboard* Pada minggu ketiga, penulis menerima *mockup dashboard* hasil revisi berdasarkan masukan sebelumnya. Penulis juga melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk memahami kebutuhan data tambahan yang akan digunakan dalam pengembangan *dashboard*. Berdasarkan perubahan tersebut, *wireframe* Dashboard Executive Summary kemudian disesuaikan agar mengikuti kebutuhan informasi terbaru.

No	Minggu	Kegiatan dan Dokumentasi
		 *Gambar 2.11 Penyesuaian proses integrasi dan transformasi data* Perubahan kebutuhan *dashboard* turut memengaruhi struktur master dataset dan proses integrasi data. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian Google Apps Script, proses transformasi, serta *mapping* data. Setelah melalui proses perbaikan dan pengujian, data mulai berhasil diintegrasikan mengikuti struktur terbaru, meskipun hasil transformasi masih memerlukan pengecekan lebih lanjut terhadap data sumber.
4	Minggu Keempat (27 Juli s.d. 31 Juli 2026)	 *Gambar 2.12 Pengecekan hasil transformasi dengan data sumber* Pada minggu keempat, kegiatan difokuskan pada pengecekan dan validasi hasil pengolahan data. Penulis membandingkan hasil transformasi pada master dataset dengan data sumber dan menemukan adanya perbedaan nilai. Setelah dilakukan penelusuran bersama pembimbing, ditemukan permasalahan berupa duplikasi data serta pembacaan nilai desimal yang belum sepenuhnya sesuai.  *Gambar 2.13 Pengujian ulang proses integrasi data*

No	Minggu	Kegiatan dan Dokumentasi
		 *Gambar 2.14 Penyesuaian dashboard menggunakan master dataset terbaru*  *Gambar 2.15 Sosialisasi aplikasi MyBirawa dan penyampaian progress dashboard* Perbaikan kemudian dilakukan pada proses integrasi dan dilanjutkan dengan pengujian ulang. Permasalahan duplikasi berhasil diperbaiki, sedangkan pembacaan nilai desimal masih memerlukan penyempurnaan. Berdasarkan arahan pembimbing, hasil sementara tetap digunakan untuk melanjutkan pengembangan *dashboard*. Pada akhir minggu, penulis juga mengikuti sosialisasi aplikasi MyBirawa untuk memperoleh gambaran mengenai potensi pemanfaatan sumber data tambahan pada pengembangan berikutnya.

II.2 Analisa hasil kegiatan

Selama bulan Juli 2026, kegiatan pengembangan Dashboard Executive Summary Regional III telah melalui beberapa tahapan awal, mulai dari pemahaman kebutuhan proyek hingga pengembangan dan pengujian proses pengelolaan data. Pada tahap awal, diperoleh pemahaman mengenai kebutuhan *dashboard*, struktur data, serta *platform* yang digunakan dalam proses pengembangan.

Pada tahap pengelolaan data, telah berhasil disusun master dataset dan dikembangkan proses integrasi data menggunakan Google Apps Script. Master dataset kemudian dapat digunakan sebagai sumber data awal pada Looker Studio sehingga *wireframe dashboard* dapat mulai dikembangkan. Hasil pengembangan tersebut juga telah melalui proses validasi bersama pembimbing dan manajemen.

Hasil validasi menunjukkan adanya perubahan kebutuhan yang memerlukan penyesuaian terhadap *dashboard*, struktur data, dan proses integrasi. Penyesuaian kemudian dilakukan secara bertahap melalui perubahan *wireframe*, transformasi, *mapping*, serta pengujian hasil integrasi data. Selain menghasilkan perkembangan proyek, proses pengujian juga membantu mengidentifikasi permasalahan pada hasil pengolahan data. Permasalahan duplikasi berhasil diperbaiki, sedangkan ketidaksesuaian pembacaan nilai desimal masih memerlukan penyempurnaan pada periode berikutnya. Secara keseluruhan, kegiatan bulan Juli telah menghasilkan fondasi awal pengelolaan data dan *dashboard* sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut.

II.3 Hambatan dan upaya untuk mengatasinya

Selama pelaksanaan kegiatan magang pada bulan Juli 2026, terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam proses pengembangan Dashboard Executive Summary Regional III, terutama berkaitan dengan penyesuaian kebutuhan serta proses pengolahan dan integrasi data. Hambatan tersebut menjadi bagian dari proses pengembangan dan ditangani secara bertahap melalui koordinasi dengan pembimbing, penyesuaian proses, serta pengujian terhadap hasil yang diperoleh. Adapun hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Kebutuhan Dashboard

   Dalam proses validasi terdapat beberapa perubahan terhadap komponen *dashboard* dan kebutuhan data sehingga rancangan yang telah dibuat perlu disesuaikan kembali. Upaya yang dilakukan dengan melakukan penyesuaian *wireframe*, struktur master dataset, dan proses integrasi berdasarkan kebutuhan terbaru serta melakukan koordinasi bersama pembimbing.

2. Penyesuaian Proses Integrasi Data

   Perubahan struktur dan kebutuhan data menyebabkan beberapa bagian proses integrasi dan transformasi perlu dikembangkan kembali. Sehingga dilakukan penyesuaian *script*,

mapping data, serta pengujian secara bertahap untuk memastikan hasil integrasi sesuai dengan struktur yang dibutuhkan.

3. Ketidaksesuaian Hasil Pengolahan Data

   Pada proses validasi ditemukan perbedaan nilai antara hasil transformasi dengan data sumber yang disebabkan oleh duplikasi data dan pembacaan nilai desimal yang belum tepat. Untuk mengatasi tersebut, dilakukan pengecekan bersama pembimbing, memperbaiki proses integrasi, dan melakukan pengujian ulang. Duplikasi data berhasil diperbaiki, sedangkan penyesuaian nilai desimal dilanjutkan pada tahap pengembangan berikutnya.

II.4 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kegiatan selama bulan Juli 2026, terdapat beberapa rekomendasi untuk mendukung proses pengembangan selanjutnya:

1. Melanjutkan penyempurnaan proses pengolahan dan transformasi data agar hasil integrasi semakin sesuai dengan data sumber.
2. Melakukan validasi secara bertahap terhadap data setiap kali terdapat perubahan struktur atau penambahan sumber data.
3. Melanjutkan integrasi sumber data tambahan sesuai dengan kebutuhan informasi *dashboard*.
4. Melakukan pengembangan *dashboard* secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari pembimbing serta pihak terkait.
5. Mendokumentasikan perubahan struktur data, proses integrasi, dan pengembangan *dashboard* untuk mendukung proses pemeliharaan dan pengembangan berikutnya.

BAB III
PENUTUP

III.1. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan magang yang telah dilaksanakan selama bulan Juli 2026, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan magang telah memberikan pemahaman mengenai ruang lingkup dan kebutuhan pengembangan Dashboard Executive Summary Regional III serta proses pengelolaan data yang mendukungnya.
2. Master dataset dan proses integrasi data telah mulai dikembangkan dan digunakan sebagai sumber data dalam penyusunan rancangan awal *dashboard*.
3. Rancangan *dashboard* telah melalui proses validasi dan penyesuaian berdasarkan masukan pembimbing dan pihak terkait.
4. Proses pengujian berhasil mengidentifikasi beberapa permasalahan pengolahan data yang kemudian diperbaiki secara bertahap, meskipun masih terdapat bagian yang perlu disempurnakan pada periode berikutnya.
5. Kegiatan selama bulan Juli telah menghasilkan fondasi awal yang dapat digunakan untuk melanjutkan proses integrasi data dan pengembangan *dashboard*.

III.2. Saran

Adapun saran berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan adalah:

1. Proses validasi data perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga kesesuaian antara hasil pengolahan dan data sumber.
2. Pengembangan *dashboard* perlu dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kebutuhan pengguna agar informasi yang disajikan tetap relevan.

Daftar Pustaka

Adisti, K. P., & Nugraha, I. (2025). Implementasi Sistem Dashboard Untuk Visualisasi Data Monitoring Penagihan Dengan Menggunakan Google Looker Studio. In *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* (Vol. 9, Number 2).

Angkasa, P., & Irwan Padli Nasution, M. (2025). *Penerapan Business Intelligence Dalam Pengambilan Keputusan Bisnis: Studi Pendekatan Praktis Untuk Umkm Di Indonesia*.

Ginting, N. A. A. B., & Nasution, M. I. P. (2025). Dampak Kualitas Data Terhadap Pengambilan Keputusan Bisnis. *Jurnal Ilmiah Multidisipline*, *3*(5), 564–567. Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.15714166

Bahtiar, M. Y., Wahyudin, A., & Anisyah, A. (2025). Perancangan Dashboard Interaktif Untuk Mengoptimalisasi Analisis Hasil Audit Mutu Internal (Ami) Dengan Metode Pureshare. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi (Juktisi)*, *4*(2), 863–876. Https://Doi.Org/10.62712/Juktisi.V4i2.550

Cahyo Nugroho, J., Yudi, N., Wijaya, A., Agung, A., & Redioka, N. (2021). *Penerapan Aplikasi Business Intelligence Pada Manajemen Report Guna Menunjang Pengambilan Keputusan*.

Evrita, T., & Tony. (2023). *Perancangan Dashboard Untuk Manajemen Penjualan Produk Pada Pt. Nutragen Global Esana*. *10*(2), 538–550. Http://Jurnal.Mdp.Ac.Id

Hendrawan, S. A., & Setyantoro, D. (2022). *Pemanfaatan Dashboard Business Intelligence Untuk Laporan Penjualan Pada Superstore*.

Hermawan, R., Astuti, R., Anam, Khaerul, Danar Dana, R., & Rizki Rinaldi, A. (2026). *Penerapan Business Intelligenceuntuk Monitoring Kesehatan Dan Efektivitas Program Latihan Pelanggan Menggunakan Google Looker Studio*. Https://Ikmi.Ac.Id/Page/18/?Lang=De

Prasetia, I. P. W., & Kurniawan, I. N. H. (2021). Implementasi Etl (Extract, Transform, Load) Pada Data Warehouse Penjualan Menggunakan Tools Pentaho. *Tiers Information Technology Journal*, *2*(1), 39–47. Https://Journal.Undiknas.Ac.Id/Index.Php/Tiers

Rosanti, R. L., & Swalaganata, G. (2024). Implementasi Google App Script Untuk Input Data Pada Database Master Data. *Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, *8*(1). Https://Doi.Org/10.33395/Remik.V8i1.13273